

مبتدئاً بقانون أوم ($V = IR$) اثبت أن كثافة شدة التيار المار في موصل طوله (L) ومساحة مقطعه (A) وفرق الجهد بين طرفيه (V) وشدة المجال الكهربائي فيه (E) تعطى بالعلاقة: ($J = \sigma E$)

الحل: من قانون ام التجريبي

$$V = IR \Rightarrow I = \frac{V}{R}$$

بالتعويض عن ($R = \rho \frac{L}{A}$)

$$I = \frac{V}{\rho \frac{L}{A}} = \frac{VA}{\rho L}$$

بالتعويض عن ($\sigma = \frac{1}{\rho}$) وبقسمة طرفي المعادلة على (A)

$$\frac{I}{A} = \frac{\sigma V}{L}$$

وبالتعويض عن ($\frac{V}{L} = E$) و ($\frac{I}{A} = J$)

$$J = \sigma E$$